

SISTEMA DE PAGOS AGERU

Sprint 2: Motor Transaccional

Autores: Obregón Tuero, Jesús | De la Cruz, Marck Anthony

Docente: Mg. Ing. Walther Eliseo Carpio Rebaza | Lima, 2026

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El Problema

Muchos comercios locales en Perú dependen exclusivamente del efectivo, limitando ventas e incrementando riesgos de seguridad física.

La Solución: Ageru

Plataforma de pagos digitales bajo arquitectura cliente-servidor para optimizar cobros en pequeños negocios mediante QR y enlaces.



ALCANCE DEL SPRINT 2

Motor Transaccional

Desarrollo de la lógica de transferencias empleando el tipo de dato **BIGINT** para procesar montos en centavos con precisión total.

Cobros QR

Generación de códigos QR fijos y abiertos, junto con la implementación de lógica de expiración y estados de pago.

Seguridad

Gestión de sesiones sin estado mediante JSON Web Token (JWT) y validación de límites diarios de transacción.

Persistencia

Operaciones atómicas en SQL Server para garantizar la integridad de los saldos ante transacciones concurrentes.

RF: GESTIÓN DE TRANSACCIONES

ID	Descripción	Detalle Técnico	Prioridad
RF21	Validar saldo suficiente	Verificación saldo $\geq$ monto transacción.	Alta
RF22	Registrar transacción	Inserción en tabla con identificador UUID.	Alta
RF23	Validar límite diario	Sumatoria del día vs. límite configurado.	Alta
RF24	Transferir por teléfono	Localización de usuario_id por número celular.	Alta
RF34	Identificar tipo	Clasificación: transferencia, pago QR o recarga.	Alta
RF36	Actualizar estado	Cambio de PENDIENTE a COMPLETADA.	Alta

RF: PAGOS QR

RF37 - Generar QR Fijo

Registro con monto predefinido y fecha de expiración automática.

RF38 - Generar QR Abierto

QR vinculado al comercio sin monto definido, ingresado por el cliente.

RF40 - Control de Expiración

Comparación del campo `expira_en` con la hora del servidor en tiempo real.



DICCIONARIO DE DATOS

Estructura core de la base de datos SQL Server Ageru_Chan.

Tabla	Descripción	Campos Clave
usuarios	Identidad del cliente	dni, teléfono, email
cuentas	Saldo y límites financieros	saldo_centavos, limite_diario
transacciones	Registro inmutable de movimientos	monto_centavos, tipo, UUID
pagos_qr	Control de cobros generados	codigo_qr, expira_en, estado
comercios	Negocios afiliados	ruc, razon_social

LÓGICA FINANCIERA Y PRECISIÓN

Estrategia de Centavos

Para evitar errores de redondeo de punto flotante, Ageru almacena montos como enteros de 64 bits (BIGINT).

$$S/ 10.50 = 1050$$

Almacenamiento en Base de Datos

Ventajas Técnicas

- Eliminación de errores de precisión decimal en sumatorias.
- Operaciones aritméticas más rápidas a nivel de motor SQL.
- Trazabilidad total en auditorías financieras.
- Consistencia garantizada mediante Vistas de Conversión.

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR



N-Capas & MVC

Frontend: Angular (SPA) para interfaces reactivas.

Backend: Node.js + Express (API RESTful).

Persistencia: SQL Server con integridad referencial.

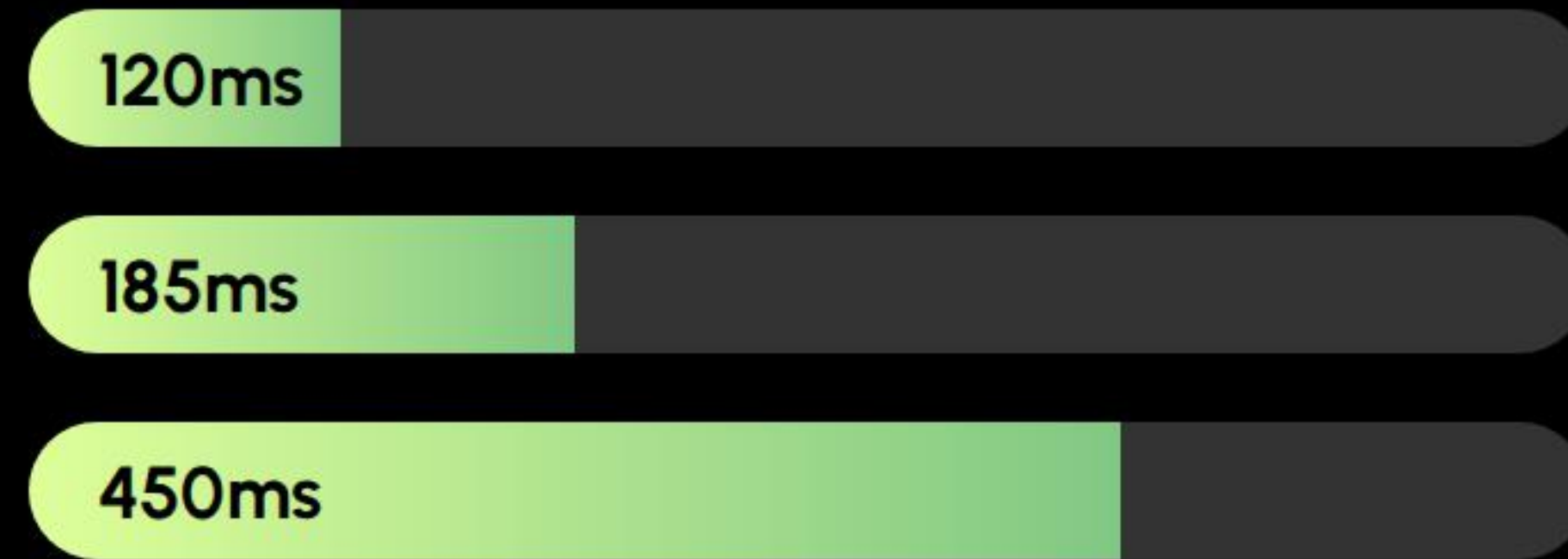
Seguridad: JWT para autenticación sin estado en cada petición sensible.

FLUJO DE TRANSACCIÓN QR



Proceso atómico: Actualización de saldos y cambio de estado de QR a 'PAGADO'.

MÉTRICAS DE RENDIMIENTO



Resultados obtenidos tras pruebas de carga simulada:

- Tiempos de respuesta API < 200ms.
- Visualización en tiempo real mediante Highcharts.
- Cero errores de redondeo en 1,000 transacciones de prueba.

CONCLUSIONES SPRINT 2

Viabilidad Técnica

Se demostró que Node.js y Angular ofrecen una base robusta para sistemas fintech escalables.

Eficiencia Metodológica

El marco Scrum permitió entregables verificables y una evolución constante del producto.

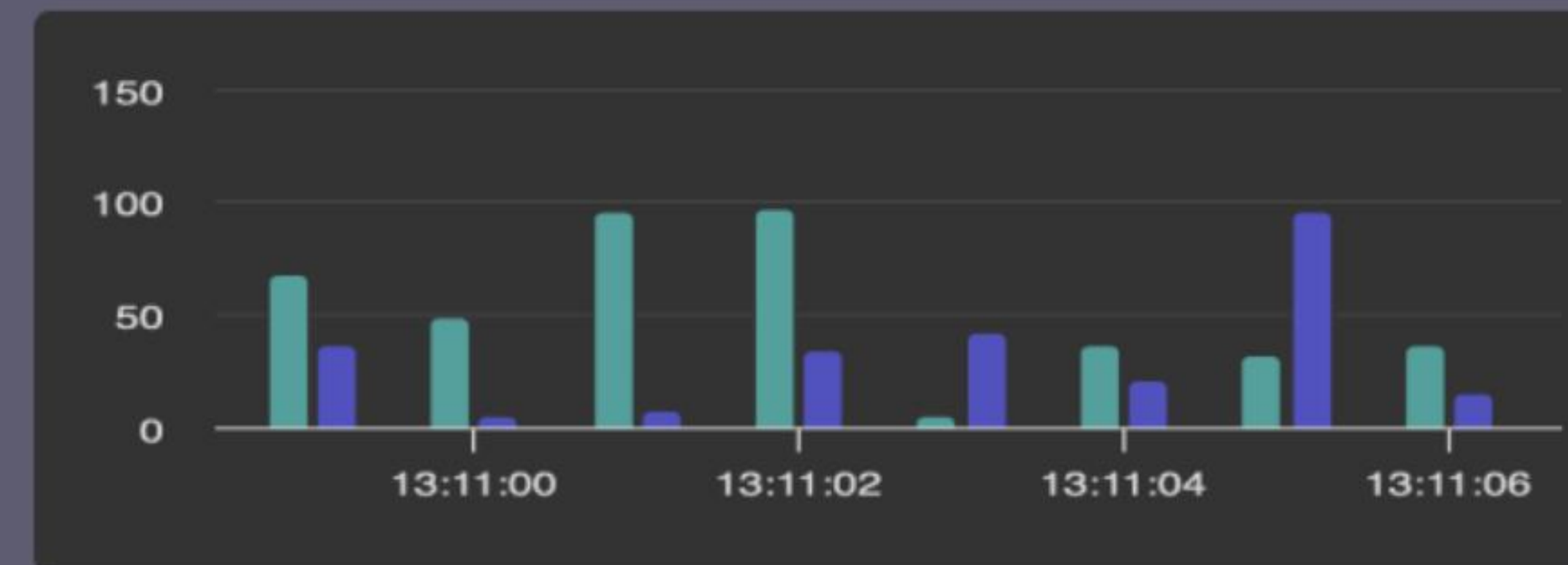
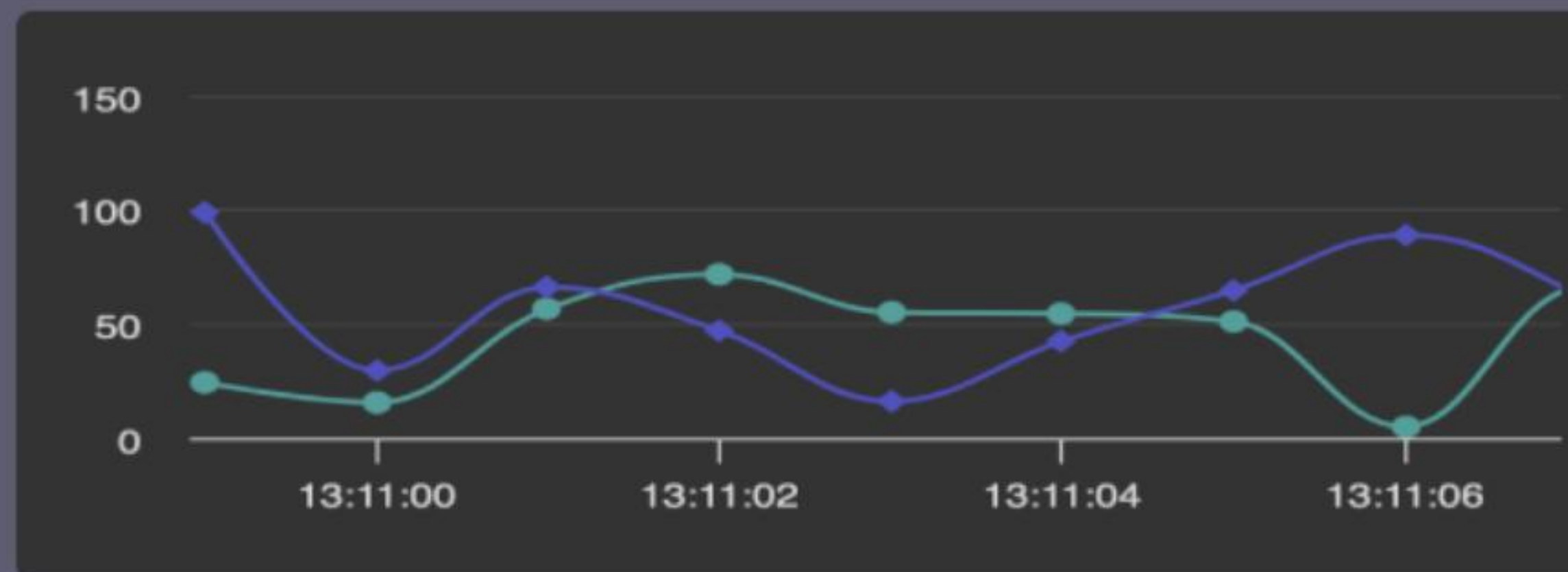
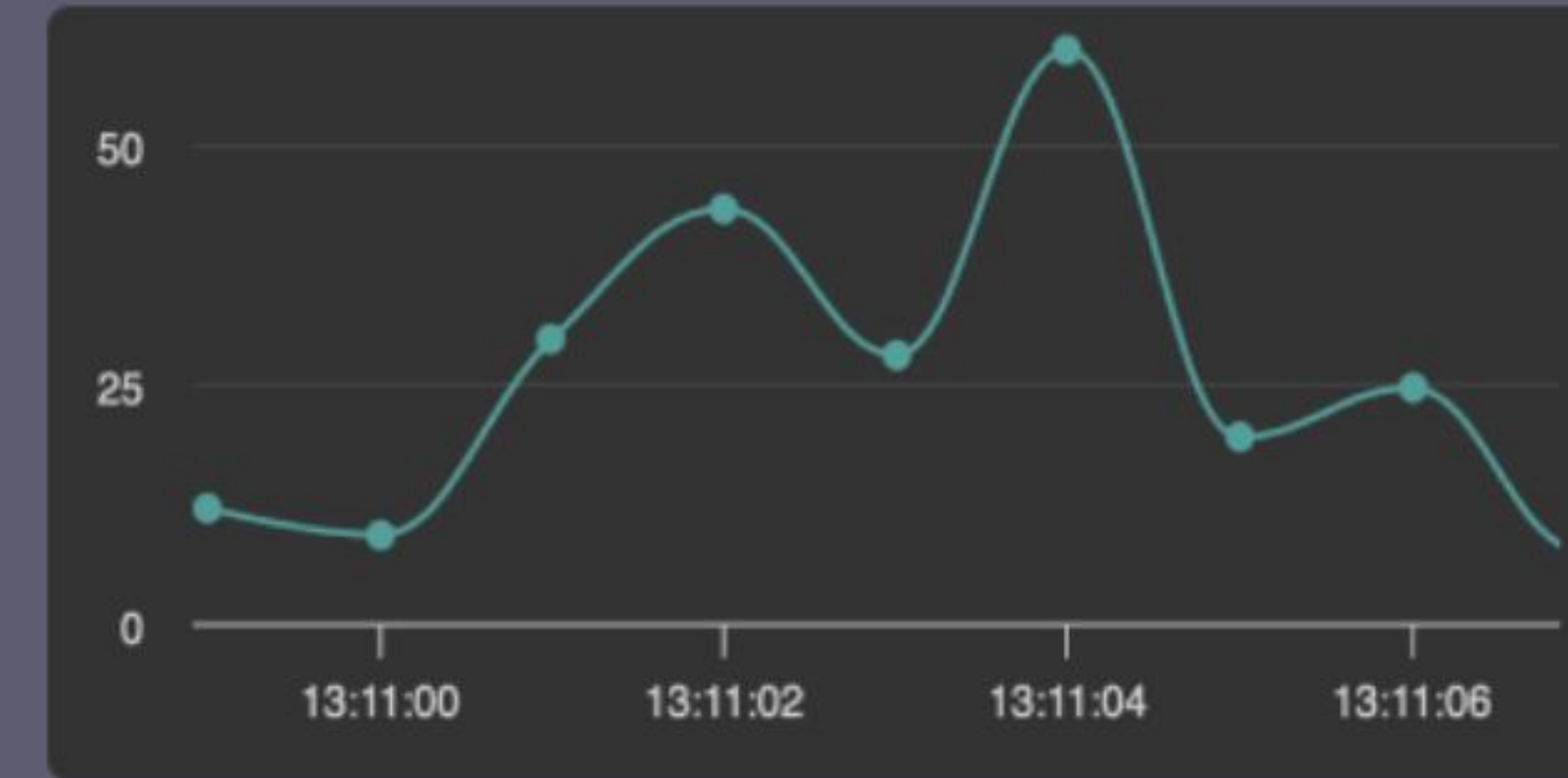
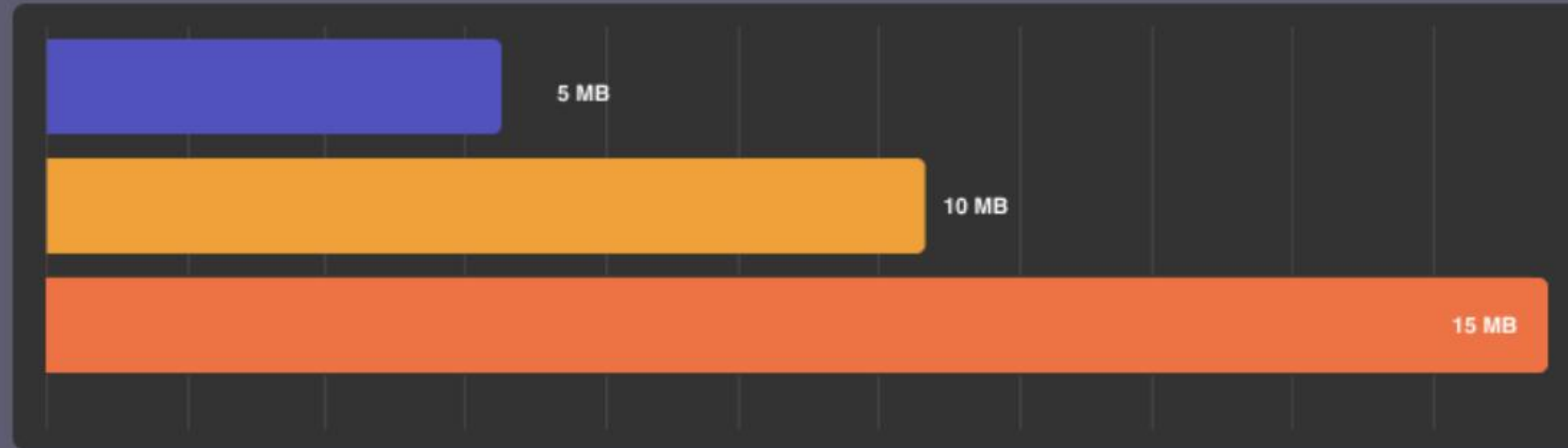
Integridad Financiera

El uso de BIGINT y operaciones atómicas en SQL Server garantizan la confiabilidad del sistema.

Experiencia de Usuario

Los flujos QR dinámicos agilizan el proceso de cobro eliminando la fricción del ingreso manual.

SHOWCASE PROYECTO FUNCIONAL



Demostración en Vivo

El sistema se encuentra operativo localmente: Transferencias | Pagos QR | Historial

IMAGE SOURCES



<https://cdn.dribbble.com/userupload/43096476/file/original-aa723a08012d6651104f71acflf649c6.png?resize=1600x1200>

Source: dribbble.com



https://media.istockphoto.com/id/2193788051/photo/close-up-on-a-woman-making-a-mobile-payment-scanning-a-qr-code.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=P4_ORMHUqPLpWEIFM6am_JhP8dUu-XcjL5MOvteQWRI=

Source: www.istockphoto.com



<https://svg.template.creately.com/qJLivb4gynl>

Source: creately.com



<https://wp-assets.highcharts.com/www-highcharts-com/blog/wp-content/uploads/2024/08/19134501/dashboards-examples.png>

Source: www.highcharts.com
